



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
Ingeniería Informática
Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II (3665)

TRABAJO PRÁCTICO N.º 4

Evaluación de Usabilidad

Parte A — Informe del equipo evaluador

Equipo: **Summate**

Integrantes

Apellido	Nombre	DNI	Correo electrónico
Agasi	Alejo	43034043	aagasi@alumno.unlam.edu.ar
Huergo	Estefanía	44787976	ehuergo@alumno.unlam.edu.ar
Naspleda	Julián	44391303	jnaspleda@alumno.unlam.edu.ar
Panigazzi	Agustín	43744593	apanigazzi@alumno.unlam.edu.ar
Rios	Cristian	40015557	crrios@alumno.unlam.edu.ar

Repositorio del equipo

<https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-summate>

Fecha de entrega: 22/09/2026



Índice

1. Antes de mirar el wireframe.....	3
2. Evaluación heurística — la del equipo.....	3
4. Confrontar las dos evaluaciones	5
5. Informe al equipo evaluado	6
6. Respuesta del equipo evaluado.....	8

TP4. Evaluación de Usabilidad — Parte A

1. Antes de mirar el wireframe

Perfil del equipo evaluado — Followare

Usuario: estudiante de grado de la UNLaM que está cursando materias ahora mismo, de cualquier carrera y de cualquier año (los tres usuarios relevados son de Kinesiología y Trabajo Social en primer año y de Contador Público en cuarto), con buen manejo de tecnología: entrar a una app no le representa ninguna barrera.

Contexto de uso: lo usa durante el día y de forma recurrente a lo largo de la cursada (entre 1 y 5 ingresos diarios a MleL, según el relevamiento), en sesiones cortas para chequear si hay novedades, mensajes, material o fechas de una materia; hoy alterna entre MleL e Intraconsulta para conseguir esa información.

Atributos priorizados: satisfacción, porque los tres usuarios se enteraron tarde de algo publicado en MleL y esperan que la app les evite esa frustración; y eficiencia, porque consultan varias veces por día y en distintos sistemas, así que cada paso de más pesa. El equipo descartó explícitamente priorizar facilidad de aprendizaje: sus usuarios ya son expertos en la herramienta que reemplazan.

Hipótesis que el MVP testea: que centralizar la información académica de MleL e Intraconsulta y avisar por notificaciones de las novedades les facilita a los estudiantes el acceso oportuno a la información de sus materias; lo dan por válido si al menos 2 de los 3 usuarios de prueba lo confirman.

2. Evaluación heurística — la del equipo

Recorrimos el wireframe de Followare siguiendo el flujo principal que el propio material declara — notificación, bandeja de novedades, panel de detalle, materias en curso, contenidos de una materia y plan de correlatividades— y anotamos cada problema que encontramos. Listamos sólo las heurísticas que consideramos incumplidas: las que el diseño resuelve bien no las forzamos a entrar en la tabla. La severidad va de 1 a 4 y está justificada contra el perfil del punto 1: un estudiante experto en MleL, que entra varias veces por día en sesiones cortas y para el que el equipo priorizó satisfacción y eficiencia, no facilidad de aprendizaje.

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Severidad (1-4)	Mejora sugerida
1	Visibilidad del estado del sistema	La opción “Descargar” aparece en cuatro lugares, pero solo en dos muestra el mensaje “Guardado en el teléfono”. En los demás casos, la pantalla no cambia y no se sabe si la descarga se realizó.	3 — Mayor. El usuario puede volver a presionar el botón o salir sin saber si descargó el archivo.	Mostrar la misma confirmación en todos los casos y marcar el archivo como “Descargado”.
2	Coherencia y estándares	El contador de novedades no vistas cambia según la pantalla. La bandeja muestra “0 sin ver”, pero Materias en curso continúa mostrando “2 sin ver”.	3 — Mayor. Si la información no coincide, el usuario deja de confiar en el contador.	Usar el mismo estado de lectura en ambas pantallas y actualizarlo al abrir una novedad.
3	Libertad y control del usuario	Al entrar a una materia desde una novedad, el botón para volver lleva a la lista de materias y no a la bandeja anterior. Además, se pierde la posición en la que estaba el usuario.	3 — Mayor. El usuario tiene que repetir parte del recorrido para continuar revisando las novedades.	Agregar un botón “◀ Novedades” que vuelva a la bandeja y conserve la posición anterior.
4	Coherencia y estándares	El botón “Abrir” tiene distintos significados. En una notificación abre la novedad, mientras que en la bandeja abre el panel de detalle y no el archivo.	2 — Menor. No impide completar la acción, pero puede generar confusión y agregar un paso innecesario.	Cambiar el texto por “Ver novedad” y agregar “Abrir” dentro del panel para visualizar el archivo.
5	Reconocimiento en vez de recordar	Algunos nombres aparecen abreviados o cortados, como “Cfg” e “Intra...”, por lo que no queda claro qué opción representan.	2 — Menor. El usuario debe deducir o recordar el significado de las abreviaturas.	Usar “Ajustes” o un ícono conocido y mostrar “Intraconsulta” completo.
6	Reconocimiento en vez de recordar	En la sección de correlatividades se usan cuadrados de distintos colores para indicar estados, pero no hay una referencia. Además, la materia bloqueada no tiene su estado escrito.	2 — Menor. El usuario debe deducir qué significa cada símbolo.	Agregar una leyenda y colocar el estado “bloqueada” junto a la materia.
7	Coherencia y estándares	El estado sin pendientes se muestra como “al día” en una pantalla y como “0 sin ver” en otra.	1 — Cosmético. Se entiende, pero genera una diferencia visual innecesaria.	Usar “al día” en ambas pantallas u ocultar el contador cuando llegue a cero.

¿El diseño sirve a los atributos que Followare priorizó en su TP3?

El esqueleto sí. La eficiencia está construida en la estructura y se nota: el deep link lleva de la notificación al contenido sin pasar por un menú, el Home es directamente la bandeja, las acciones viven en la fila, el detalle es un panel que no saca al usuario de la lista, y toda la app tiene dos niveles de profundidad y tres secciones fijas. Desde la notificación hasta el material hay dos toques, o uno si se descarga desde la propia notificación. Para un usuario que entra entre una y cinco veces por día, esa economía de pasos es la decisión correcta y está bien ejecutada.

El detalle no. Los tres problemas de severidad 3 caen sobre los atributos que el diseño dice defender: la descarga sin confirmación obliga a verificar por fuera si el archivo está; “Ir a la materia” sin retorno hace rehacer el camino; y los contadores contradictorios debilitan la confianza en las novedades. La estructura ahorra pasos y estos defectos se los devuelven.

La satisfacción queda más expuesta todavía. El equipo la priorizó porque sus tres usuarios se enteraron tarde de algo publicado en MleL y esperan que la app les evite esa frustración, así que todo se apoya en confiar en el aviso. El contador que muestra “0 sin ver” en la bandeja y “2 sin ver” en Materias ataca esa confianza en el punto exacto donde se construye: si el número no cierra, el usuario vuelve a abrir MleL para chequear, y la app no le saca la frustración que la hipótesis promete sacarle. La ausencia de estados de error empuja en la misma dirección.

Con la facilidad de aprendizaje, en cambio, el diseño es coherente con lo que el equipo declaró. “Cfg”, el chip “Intra...” y los cuadrados sin leyenda del plan son problemas de primer uso, y Followare descartó explícitamente ese atributo porque sus usuarios ya son expertos en la herramienta que reemplaza. Por eso los puntuamos en 2 y no más alto: son coherentes con la prioridad elegida, no contradicciones. La única salvedad es el plan de correlatividades, que no reemplaza una pantalla de MleL sino un PDF descargado, y es donde el usuario menos puede apoyarse en lo que ya sabe.

4. Confrontar las dos evaluaciones

Comparamos los siete problemas que encontramos nosotros con los diez que detectó la IA. Consideramos que había coincidencia cuando ambos marcábamos el mismo problema, aunque estuviera explicado de otra forma o tuviera una severidad diferente.

Comparación	Cantidad	Ejemplos
Problemas que encontraron los dos	4	Falta de confirmación en algunas descargas (equipo 1 / IA 6); contador de no leídos inconsistente entre Novedades y Materias (2 / 2); retorno a Materias en lugar de volver a la novedad y conservar la posición (3 / 7); abreviaturas poco claras, como “Cfg” e “Intra...” (5 / 8).
Problemas que encontró sólo el equipo	3	“Abrir” cambia de significado según la pantalla (4); los cuadrados de correlatividades no tienen leyenda y la materia bloqueada no declara su estado (6); “al día” y “0 sin ver” representan el mismo estado con textos distintos (7).
Problemas que encontró sólo la IA	3	Una novedad abre una materia incorrecta y otra administrativa ofrece “Ir a la materia” (IA 1); sólo Álgebra I es navegable (4); blancos táctiles pequeños y próximos (9).
Cosas que la IA marcó como problema y no lo son para ese usuario	3	Los filtros, “Buscar” y “Cfg” no responden en el wireframe (IA 3); el punto azul no tiene leyenda y la novedad se marca automáticamente como leída (10); una unidad indica “2 archivos” y muestra un único botón “Descargar” (IA 5).

Problemas que se le escaparon a la IA

Vimos que a la IA se le escaparon principalmente algunos problemas de coherencia entre distintas pantallas. Por ejemplo, no detectó que “Abrir” tiene distintos significados según dónde aparece, que “al día” y “0 sin ver” representan situaciones similares de formas diferentes, ni la falta de una referencia para interpretar los colores de las correlatividades.

En general, la IA encontró más problemas relacionados con el funcionamiento del recorrido, mientras que nosotros prestamos más atención a la forma en que se presenta la información y a la consistencia entre pantallas.

Problemas que se nos escaparon y la IA sí vio

La IA detectó algunos casos que nosotros no habíamos encontrado porque revisó más variantes del wireframe. Por ejemplo, encontró una novedad que dirige a una materia incorrecta, materias que no se pueden abrir y botones que podrían resultar pequeños para una pantalla móvil.

Nosotros nos concentramos principalmente en seguir el flujo principal del sistema, por lo que no probamos de la misma manera todas las materias y todos los tipos de novedades.

Falsos positivos de la IA

Controles sin interacción en el wireframe: La IA marcó como problema que los filtros, “Buscar” y “Cfg” no funcionaran. Decidimos no considerarlo un problema porque estamos evaluando un wireframe y no un sistema terminado. El objetivo en esta instancia es representar las pantallas y los recorridos principales, por lo que no esperamos que todos los controles estén implementados.

Indicador de lectura y marcado automático: La IA también marcó como problema que el punto azul no tenga una explicación y que una novedad se marque automáticamente como leída.

Decidimos descartarlo porque los usuarios definidos en el brief tienen buen manejo de tecnología y utilizan MIEL varias veces por día. Además, el contador de novedades “sin ver” ayuda a entender qué representa ese indicador y existe la opción de volver a marcar una novedad como no leída.

Unidad con dos archivos y una sola opción de descarga. Aunque la IA lo considera ambiguo, entendemos que el botón descarga los archivos incluidos en esa unidad. Por eso no lo tomamos como un problema para el usuario. Como mejora de claridad, podría decir “Descargar los 2 archivos”, pero no es algo que dificulte el uso de la aplicación.

5. Informe al equipo evaluado

A continuación presentamos a Followare la evaluación consolidada. Para que la devolución sea útil y no una lista excesiva de correcciones, agrupamos los hallazgos que más afectan el recorrido principal y dejamos afuera observaciones menores o discutibles.

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Severidad (1-4)	Mejora sugerida
1	Visibilidad del estado del sistema	La opción “Descargar” aparece en distintos lugares, pero no siempre muestra una confirmación de que la descarga se realizó correctamente.	3 — Mayor. El usuario puede repetir la acción o salir sin saber si obtuvo el archivo.	Mostrar una confirmación después de cada descarga, por ejemplo “Guardado” o “Descargado”.
2	Coherencia y estándares	El contador de novedades no leídas cambia según la pantalla. En la bandeja aparece “0 sin ver”, mientras que en Materias en curso continúa apareciendo “2 sin ver”.	3 — Mayor. Puede generar confusión y hacer que el usuario vuelva a revisar información que ya vio.	Mantener el mismo estado de lectura en todas las pantallas y actualizarlo cuando se abre una novedad.
3	Libertad y control del usuario	Al ingresar a una materia desde una novedad, el botón para volver lleva a la lista de materias y no al lugar desde donde se ingresó.	3 — Mayor. El usuario tiene que repetir parte del recorrido para seguir revisando las novedades.	Permitir volver a la pantalla anterior y conservar la posición en la que estaba el usuario.
4	Coherencia y estándares	Las filas de Álgebra I, Química y Análisis Matemático I se presentan como equivalentes, pero sólo Álgebra I se puede abrir.	3 — Mayor. Impide completar una tarea principal incluida en el MVP para la mayoría de las materias mostradas.	Hacer navegables todas las filas hacia su detalle. Si sólo se desarrolla un caso, diferenciar los demás como ejemplos no interactivos y declararlo en la prueba.
5	Coherencia y estándares	El botón “Abrir” tiene distintos significados según la pantalla. En algunos casos permite ver una novedad y en otros abre un panel de detalle.	2 — Menor. No impide realizar la tarea, pero puede generar cierta confusión.	Usar textos más específicos, por ejemplo “Ver novedad” para acceder al detalle y “Abrir” para visualizar un archivo.
6	Reconocimiento en vez de recordar	Algunos nombres aparecen abreviados o cortados, como “Cfg” e “Intra...”, por lo que el usuario tiene que interpretar a qué opción hacen referencia.	2 — Menor. El usuario probablemente pueda entenderlos, pero requieren una interpretación innecesaria.	Mostrar los nombres completos, como “Configuración” e “Intraconsulta”, o acompañarlos con un ícono conocido.

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Severidad (1-4)	Mejora sugerida
7	Reconocimiento en vez de recordar	En el plan de correlatividades se utilizan colores para representar distintos estados, pero no hay una referencia que explique su significado. Además, una materia bloqueada no indica ese estado mediante texto.	2 — Menor. El usuario debe deducir qué representa cada color.	Agregar una pequeña referencia de los colores e indicar el estado "Bloqueada" junto a la materia.

Cumplimiento de los atributos priorizados

Eficiencia. En general, el diseño favorece este atributo: la bandeja como inicio, el acceso desde las notificaciones y las acciones en contexto reducen pasos. De todos modos, convendría revisar primero los destinos de cada novedad, las materias que pueden abrirse y la confirmación de las descargas. No es un problema de la idea general, sino de algunos detalles del recorrido.

Satisfacción. La propuesta tiene una buena base porque reúne la información y permite revisar las novedades de forma rápida. Corregir los contadores y los destinos equivocados ayudaría a que el usuario no tenga que volver a MleL para comprobar la información. De todas formas, este atributo debería validarse con usuarios, ya que no puede asegurarse sólo a partir del wireframe.

Falsos positivos descartados

Controles sin interacción en el wireframe. La IA marcó como problema que los filtros, "Buscar" y "Cfg" no respondieran. Lo descartamos porque el artefacto evaluado es un wireframe: comunica estructura y recorridos, pero no supone que todos los controles estén implementados. El hallazgo pasaría a ser válido si esos controles continuaran inactivos en el MVP funcional.

Indicador de lectura sin leyenda y marcado automático. La IA propuso explicar el punto azul y avisar cada vez que una novedad se marca como leída. El brief describe usuarios con buen manejo de tecnología que consultan MleL varias veces por día y no prioriza la facilidad de aprendizaje. El contador "sin ver" aporta contexto y "Marcar como no leída" permite revertir el cambio. Una explicación o confirmación en cada apertura agregaría información a una consulta breve sin responder a un problema observado.

Unidad con "2 archivos" y un único botón de descarga. Lo tomamos como falso positivo porque, en este contexto, se entiende que el botón descarga todos los archivos de la unidad. Podría mejorarse el rótulo a "Descargar los 2 archivos", pero no lo consideraríamos un problema de usabilidad para este perfil.

6. Respuesta del equipo evaluado

Problemas que aceptamos y corregiremos en el TP5. Origen y llegada (1, 2 y 3): el último origen será una sugerencia que habrá que confirmar en el mismo panel antes de calcular. Sumaremos referencias reconocibles, como biblioteca y comedor, para elegir desde dónde salir. Para las aulas de la prueba, agregaremos la entrada, el piso y la escalera o ascensor que corresponda, con datos verificados: llegar al edificio no alcanza para cumplir la hipótesis.

Conectividad y espera (5, 7 y 8): mostraremos “Buscando el camino...” durante el cálculo y “Sin conexión” con la opción de reintentar cuando falle. Conservaremos el mapa y la ruta ya cargados durante el recorrido, sin exigir nuevas consultas; si todavía no hay ruta, mantendremos el mapa disponible. Si falla el servicio de clima simulado, avisaremos que no pudo consultarse y permitiremos elegir el criterio, sin asumir que no llueve.

Claridad del recorrido (9, 10, 11 y 12): cambiaremos “-” por “Sin acceso ahora”, agregaremos una indicación breve cuando no haya destinos recientes y unificaremos los nombres del mapa y la lista. Al cambiar el origen, el destino seguirá visible; si aún no se eligió ninguno, volveremos al inicio sin generar una ruta al Aula 4.

Problemas que cuestionamos. En el punto 4 aceptamos la necesidad de reflejar cierres, pero no que debamos resolverla con reportes de fotos y texto en este MVP. El TP2 registró accesos cerrados en cuatro de cinco casos, pero no relevó disposición a reportarlos ni cómo validar esos avisos; además, todos tienen señal irregular. En el TP5 precargaremos los cierres y el motor los excluirá, como se definió en el TP3. El reporte colaborativo requiere validación posterior.

En el punto 6 aceptamos que falta orientación, pero cuestionamos la severidad 3 y la necesidad de una sección de tutoriales. El TP2 muestra consultas apuradas y pérdida de tiempo, sin evidencia de que una guía extensa sea necesaria. Incluiremos ayuda breve junto a los controles y en el primer uso; probaremos si alcanza con los usuarios.

Qué queda para después y qué aprendimos. Postergamos la selección de un punto libre sobre el mapa (2) y las guías extensas (6), hasta evaluar si las referencias y la ayuda breve resultan suficientes; los reportes colaborativos (4) también quedan pendientes. Aprendimos que pocos toques no garantizan eficiencia: un origen equivocado o una llegada incompleta devuelve el tiempo ahorrado. En el TP5 comprobaremos si cuatro de cinco usuarios llegan en menos de cinco minutos, sin pedir indicaciones ni tomar un acceso cerrado.